SE UNA SERIE $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ CONVERGE, ALLORA IL SUO TERMINE GENERALE $a_n$ TENDE A 0 AL TENDERE DI $n$ A $+\infty$

DIMOSTRAZIONE

SIA $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = S$. SI HA $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n$, DA CUI LA TESI, DATO CHE $S_{n+1}$ TENDONO ENTRAMBI A $S$

## TEOREMA DI CAUCHY

UNA SERIE $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ CONVERGE SE E SOLO SE È VERIFICATA LA SEGUENTE CONDIZIONE:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \nu \in \mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N})(\forall p \in \mathbb{N})\,(n > \nu \Rightarrow |a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+p}| < \varepsilon)$$

## SERIE A TERMINI POSITIVI

SIA $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ UNA SERIE A TERMINI POSITIVI. SUPPONIAMO CHE ESISTA IL

$$\lim_{n\to+\infty} \left[ n \left( \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \right] = L$$

- SE $L < 1$ LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ DIVERGE (POSITIVAMENTE)
- SE $L > 1$ LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ CONVERGE
- SE $L = 1$ IL CARATTERE DELLA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ È NULLA

## ESEMPIO "SERIE ARMONICA GENERALIZZATA"

PROVIAMO A DIMOSTRARE CHE LA SERIE NUMERICA $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{n^\alpha} \right)$ CONVERGE PER $\alpha > 1$ E DIVERGE POSITIVAMENTE PER $\alpha < 1$, CON $\alpha \in \mathbb{R}$

$\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{n^\alpha} \right) \longrightarrow$ LA SERIE È A TERMINI POSITIVI | POICHÉ $n$ VARIA DA 1 A $+\infty$ ALLORA $\frac{1}{n^\alpha} > 0$ INDIPENDENTEMENTE DAL VALORE DI $\alpha$

OSSERVIAMO ORA CHE PER LO STUDIO DEL SUO CARATTERE IL CRITERIO DEL CONFRONTO È INEFFICACE IN QUANTO SIAMO DAVANTI ALLA SERIE ARMONICA GENERALIZZATA CHE QUINDI NON POSSIAMO UTILIZZARE.

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to+\infty} \left( \sqrt[n]{\frac{1}{n^\alpha}} \right) = 1$$

$$\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim \frac{\left(\frac{1}{(n+1)^\alpha}\right)}{\frac{1}{n^\alpha}} = \lim \left( \frac{n}{n+1} \right)^\alpha = 1$$

} NON CI AIUTA

$\lim_{n\to+\infty} a_n$ $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{}{n^\alpha}\right)$ $\lim_{n\to+\infty}\left((n+1)^\alpha - 1\right)$

VALE PERCHÈ $\frac{1}{n} \to 0$ PER $n\to+\infty$ E RICORDIAMO IL LIMITE NOTEVOLE

$\lim_{x\to 0}\left(\frac{(1+x)^c-1}{x}\right) = c$

ORA USIAMO IL CRITERIO DI RAABE

↓

$$\lim_{n\to+\infty}\left[n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)\right] = \lim_{n\to+\infty}\left[n\left(\frac{\frac{1}{n^\alpha}}{\frac{1}{(n+1)^\alpha}}-1\right)\right] = \lim_{n\to+\infty}\left[n\left(\frac{n+1}{n}\right)^\alpha - 1\right] = \lim_{n\to+\infty}\left[\frac{\left(\frac{1}{n}+1\right)^\alpha - 1}{\frac{1}{n}}\right] = \alpha$$

ALLORA PER IL CRITERIO DI RAABE SAPPIAMO CHE:

- → SE IL RISULTATO DEL LIMITE È MINORE DI 1, OVVERO SE $\alpha<1$, LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)$ DIVERGE POSITIVAMENTE
- → SE IL RISULTATO DEL LIMITE È MAGGIORE DI 1, OVVERO SE $\alpha>1$, LA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)$ CONVERGE

## LA RAGIONE

$a_n = q^n \qquad \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{q^{n+1}}{q^n}$

$$\lim_{n\to+\infty} q^n = \begin{cases} 0 & \text{SE } |q|<1 \\ 1 & \text{SE } q=1 \\ +\infty & \text{SE } q>1 \\ \nexists & \text{SE } q\le -1 \end{cases}$$

## SUCCESSIONI DI FUNZIONI

IN QUESTO CAPITOLO STUDIAMO LA CONVERGENZA DI SUCCESSIONI DEL TIPO $n \longmapsto f_n$ DOVE $f_n$ SONO TUTTE LE FUNZIONI A VALORI REALI (O COMPLESSI), DEFINITE IN UNO STESSO DOMINIO $D$.

## DEFINIZIONE DI CONVERGENZA PUNTUALE

SIA $I$ UN INSIEME DI NUMERI REALI E SIA $f_n: I \longrightarrow \mathbb{R}$ UNA SUCCESSIONE DI FUNZIONI REALI DEFINITE IN $I$. SI DICE CHE $f_n$ CONVERGE PUNTUALMENTE IN $I$ VERSO LA FUNZIONE $f: I \longrightarrow \mathbb{R}$ SE RISULTA $\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = f(x) \quad \forall x \in I$

CIOÈ SE PER OGNI $\varepsilon>0$ E PER OGNI $x\in I$ ESISTE $V_{\varepsilon,x} \in \mathbb{N}$ TALE CHE $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall n > V_{\varepsilon,x}$

## DEFINIZIONE DI CONVERGENZA UNIFORME

IN GENERALE, FISSATO $\varepsilon>0$, IL NUMERO $V_{\varepsilon,x}$ DIPENDE DAL PUNTO $x$; SE INVECE TALE NUMERO RISULTA INDIPENDENTE DA $x$, SI PARLA DI **CONVERGENZA UNIFORME**.

SI DICE CHE $f_n$ **CONVERGE UNIFORMEMENTE** IN $I$ VERSO $f$ SE, PER OGNI $\varepsilon>0$, ESISTE $V_\varepsilon \in \mathbb{N}$ TALE CHE $|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon \quad \forall n>V_\varepsilon, \forall x\in I$

- EQUIVALENTEMENTE, $f_n$ **CONVERGE UNIFORMEMENTE** IN $I$ VERSO $f$ SE, PER OGNI $\varepsilon>0$, ESISTE $V_\varepsilon \in \mathbb{N}$ TALE CHE $\sup\{|f_n(x)-f(x)| : x\in I\}<\varepsilon \quad \forall n>V_\varepsilon$

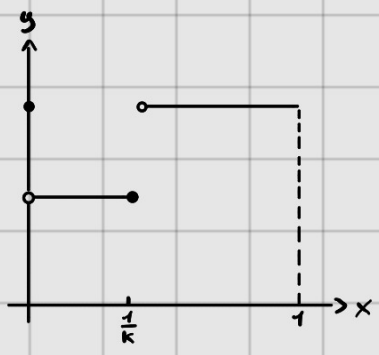
- EQUIVALENTEMENTE, $f_n$ **CONVERGE UNIFORMEMENTE** IN $I$ VERSO $f$ SE È SODDISFATTA LA RELAZIONE DI LIMITE (DI SUCCESSIONE NUMERICA) $\lim_{n\to+\infty} \sup\{|f_n(x)-f(x)| : x\in I\}=0$

## ESEMPIO

SIANO $a, b$ DUE NUMERI REALI E SIA $f_n$ LA SUCCESSIONE DEFINITA NELL'INTERVALLO $I=[0,1]$ DA

$$f_n(x)=\begin{cases} a & \text{SE } 0<x\leq\frac{1}{n} \\ b & \text{SE } \frac{1}{n}<x\leq 1 \text{ OPPURE SE } x=0 \end{cases}$$

FISSATO $x\in(0,1]$, PER OGNI $n>\frac{1}{x}$ SI HA $\frac{1}{n}<x\leq 1$ E PERCIÒ $f_n(x)=b$; NE SEGUE CHE LA SUCCESSIONE $f_n$ CONVERGE PUNTUALMENTE VERSO LA FUNZIONE $f(x)=b$. INOLTRE, ESSENDO $\sup\{|f_n(x)-f(x)| : x\in[0,1)\}=|a-b|$ SI HA **CONVERGENZA UNIFORME** SOLO PER $a=b$




## ESEMPIO

LA SUCCESSIONE DI FUNZIONI, DEFINITA NELL'INTERVALLO $I=[0,1]$ DA $f_n(x)=x^n$

CONVERGE PUNTUALMENTE PER OGNI $x \in I$ ALLA FUNZIONE

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{SE } x \in [0,1) \\ 1 & \text{SE } x = 1 \end{cases}$$

RISULTA INOLTRE $\sup\{|f_k(x) - f(x)| : x \in [0,1)\} = \sup\{|f_k(x) - f(x)| : x \in [0,1)\} =$

$$= \sup\{x^k : x \in [0,1)\} = 1$$

PERTANTO LA SUCCESSIONE $f_k$ NON CONVERGE UNIFORMEMENTE NELL'INTERVALLO $I = [0,1]$

## ESEMPIO

VICEVERSA, SI VERIFICA FACILMENTE CHE LA SUCCESSIONE $f_k$ DEFINITA IN $f_k(x) = x^k$ CONVERGE UNIFORMEMENTE IN OGNI INTERVALLO DEL TIPO $[0,b]$, CON $0 < b < 1$.

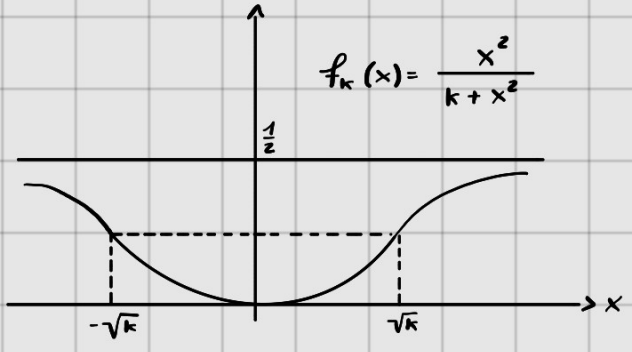
INFATTI IN $[0,b]$ IL LIMITE PUNTUALE $f(x)$ È IDENTICAMENTE NULLO E QUINDI

$$\sup\{|f_k(x) - f(x)| : x \in [0,b]\} = \sup\{x^k : x \in [0,b]\} = b^k$$

E TALE ESTREMO SUPERIORE CONVERGE A ZERO PER $k \to +\infty$

## ESEMPIO

SI CONSIDERI LA SUCCESSIONE DI FUNZIONI $f_k$, DEFINITA NELL'ASSE REALE $I = \mathbb{R}$ DA




È EVIDENZIATO CHE L'INSIEME $\{f_k(x) \leq \frac{1}{2}\} = [-\sqrt{k}, \sqrt{k}]$ È MONOTONO CRESCENTE RISPETTO A $k$ E CHE L'UNIONE PER $k \in \mathbb{N}$ COINCIDE CON $\mathbb{R}$.

PER OGNI $x \in \mathbb{R}$ È NULLO IL LIMITE PUNTUALE $f(x) = \lim_{k \to +\infty} f_k(x) = 0$ MA LA CONVERGENZA DI $f_k$ VERSO $f$ NON È UNIFORME SU $\mathbb{R}$; INFATTI

$$\sup\{|f_k(x) - f(x)| : x \in \mathbb{R}\} = \sup\left\{\frac{x^2}{k+x^2} : x \in \mathbb{R}\right\} = \lim_{x \to +\infty} \frac{x^2}{k+x^2} = 1$$

## CRITERIO DELLA RADICE O DI CAUCHY PER SERIE A TERMINI POSITIVI

DATA LA SUCCESSIONE $\{a_n\}$ SIA:

- $a_n > 0$
- $\lim_{n \to +\infty} \sqrt[n]{a_n} = \ell$

$$\begin{cases} \text{SE } \ell < 1 \to \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ CONVERGE} \\ \text{SE } \ell > 1 \to \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ DIVERGE} \end{cases}$$

- $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = \ell$ con $\ell \in \mathbb{R}$, $\ell = +\infty$

  se $\ell > 1 \longrightarrow \sum_{n=1} a_n$ diverge

  se $\ell = 1 \longrightarrow$ non si può dire nulla

## i primi teoremi sulla convergenza uniforme

→ * **proprietà di continuità del limite uniforme di funzioni continue**

sia $f_k : I \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ una successione di funzioni continue nell'insieme $I$ di $\mathbb{R}$ e supponiamo che $f_k$ converga uniformemente in $I$ verso la funzione $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$

→ * **teorema sulla continuità del limite**

sia $f_k : I \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ una successione di funzioni continue convergente uniformemente in $I$ verso la funzione $f$. allora $f$ è continua.

**dimostrazione:**

verifichiamo che $f$ è continua in $x_0$, per ogni fissato $x_0 \in I$.

per ipotesi di convergenza uniforme, fissato $\varepsilon > 0$, esiste $V$ tale che

$|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall k > V, \forall x \in I$

scegliamo $k_0 > V$; allora, evidentemente, per ogni $x \in I$ risulta

$|f(x) - f(x_0)| \leq$

$\leq |f(x) - f_{k_0}(x)| + |f_{k_0}(x) - f_{k_0}(x_0)| + |f_{k_0}(x_0) - f(x_0)| \leq$

$< \varepsilon + |f_{k_0}(x) - f_{k_0}(x_0)| + \varepsilon$

per l'ipotesi di continuità di $f_{k_0}$ è possibile determinare $\delta > 0$ tale che $x \in I, |x - x_0| < \delta \Longrightarrow |f_{k_0}(x) - f_{k_0}(x_0)| < \varepsilon$ e quindi, per $x \in I, |x - x_0| < \delta$ si ottiene $|f(x) - f(x_0)| < 3\varepsilon$

→ * **teorema sull'inversione dei limiti**

sia $f_k : I \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ una successione di funzioni convergente uniformemente nell'insieme $I$. supponiamo che ogni $k \in \mathbb{N}$ esista il limite $\lim_{x\to x_0} f_k(x)$ allora esistono entrambi i limiti

$\lim_{k\to+\infty} \left( \lim_{x\to x_0} f_k(x) \right)$ $\quad$ $\lim_{x\to x_0} \left( \lim_{k\to+\infty} f_k(x) \right)$ e sono fra loro uguali.

**dimostrazione**

poniamo $l_k = \lim_{x\to x_0} f_k(x)$ e $f(x) = \lim_{k\to+\infty} f_k(x)$. fissato $\varepsilon > 0$, per l'ipotesi di

CONVERGENZA UNIFORME ESISTE $\nu \in \mathbb{N}$ TALE CHE

$|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall k > \nu, \ \forall x \in I$

$|f_k(x) - f_h(x)| \leq |f_k(x) - f(x)| + |f(x) - f_h(x)| < 2\varepsilon$ (1)

PER $h, k > \nu$ E PER OGNI $x \in I$. PASSANDO AL LIMITE NELLA (1) PER $x \to x_0$, SI HA $|\ell_k - \ell_h| \leq 2\varepsilon$ E QUINDI $\ell_k$ È UNA SUCCESSIONE DI CAUCHY E PERCIÓ CONVERGENTE VERSO UN NUMERO REALE CHE INDICHIAMO CON $\ell$, CIOÈ $\lim_{k \to +\infty} \ell_k = \ell$. RIMANE QUINDI DIMOSTRARE CHE $\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$, A TALE SCOPO SCEGLIAMO $k_0$ TALE CHE $|f_{k_0}(x) - f(x)| < \varepsilon$ E TALE CHE $|\ell_{k_0} - \ell| < \varepsilon$

IN CORRISPONDENZA DI $k_0$ SCEGLIAMO POI $\delta > 0$ TALE CHE $x \in I, \ 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f_{k_0}(x) - \ell_{k_0}| < \varepsilon$. DALLE NOZIONI VISTE IN PRECEDENZA SI DEDUCE $|f(x) - \ell| \leq |f(x) - f_{k_0}(x)| + |f_{k_0}(x) - \ell_{k_0})| + |\ell_{k_0} - \ell| < 3\varepsilon$

PER OGNI $x \in I$ TALE CHE $0 < |x - x_0| < \delta$

## * CRITERIO DI CAUCHY UNIFORME

LA SUCCESSIONE $f_k$ CONVERGE UNIFORMEMENTE NELL'INSIEME $I \subseteq \mathbb{R}$ VERSO LA FUNZIONE $f : I \to \mathbb{R}$ SE E SOLO SE, PER OGNI $\varepsilon > 0$, ESISTE $\nu \in \mathbb{N}$ TALE CHE $|f_k(x) - f_h(x)| < \varepsilon \quad \forall h, k > \nu, \ \forall x \in I$

DIMOSTRAZIONE

SE $f_k$ CONVERGE UNIFORMEMENTE IN $I$ VERSO $f$, FISSATO $\varepsilon > 0$, ESISTE $\nu \in \mathbb{N}$ TALE CHE $|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall k > \nu, \ \forall x \in I$ PERCIÓ, SE $h, k > \nu$, PER OGNI $x \in I$ OTTENIAMO

$|f_k(x) - f_h(x)| \leq |f_k(x) - f(x)| + |f(x) - f_h(x)| < 2\varepsilon$

VERIFICHIAMO CHE $f_k$ CONVERGE UNIFORMEMENTE VERSO LA FUNZIONE $f$. FISSATO $\varepsilon > 0$, SIA $\nu \in \mathbb{N}$ L'INDICE PER CUI VALE LA CONDIZIONE DI CAUCHY $|f_k(x) - f_h(x)| < \varepsilon \quad \forall h, k > \nu, \ \forall x \in I$; PASSANDO AL LIMITE PER $h \to +\infty$ OTTENIAMO LA TESI $|f_h(x) - f(x)| \leq \varepsilon$

---

Il concetto di successione di Cauchy fornisce uno dei concetti di base per lo sviluppo dell'Analisi Matematica; infatti l'essere di Cauchy è una proprietà "interna" alla successione, ma che in molti casi si trasmette "all'esterno" garantendo l'esistenza del limite. Tale proprietà viene anche detta di completezza.
Si dice che una successione reale $x_n$ è una successione di Cauchy se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\bar{n} \in \mathbb{N}$ tale per cui si abbia $|x_n - x_m| < \varepsilon$ per ogni $n, m \geq \bar{n}$.
Fuori dalle righe una successione di Cauchy è una successione nella quale i valori da essa assunti si avvicinano sempre di più tra loro quando $n$ diventa grande.
Una prima proprietà elementare è la seguente:

PROPOSIZIONE: Sia $x_n$ una successione convergente; allora $x_n$ è di Cauchy.

*Dimostrazione.* Sia

$$\lim_{n \to +\infty} x_n = \ell;$$

allora per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale per cui per ogni $n \geq \nu$ si ha $|x_n - \ell| < \varepsilon/2$; dunque per ogni $n, m \geq \nu$ si ha $|x_n - x_m| \leq |x_n - \ell| + |x_m - \ell| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$.

Il fatto che più interessa è che in $\mathbb{R}$ vale anche il viceversa, il che porta alla conclusione che $\mathbb{R}$ è "completo" (per definizione).

TEOREMA (CRITERIO DI CONVERGENZA DI CAUCHY): Sia $x_n$ una successione di Cauchy; allora $x_n$ converge.

*Dimostrazione.* Anzitutto la successione risulta limitata; infatti fissato $\varepsilon > 0$ e $n \geq \nu$, si ha $x_n - \varepsilon < x_m < x_n + \varepsilon$ per ogni $m \geq \nu$. Per il Teorema di Bolzano-Weierstrass esiste una sotto-successione $x_{n_h}$ convergente ad un certo $\ell \in \mathbb{R}$. Dunque per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\mu \in \mathbb{N}$ tale per cui per ogni $h \geq \mu$ si ha $|x_{n_h} - \ell| < \varepsilon$; dal momento che $x_n$ è di Cauchy si ha anche che $|x_n - x_m| < \varepsilon$ per ogni $n, m \geq \nu$. Sia quindi $n_h > \max\{n_\mu, \nu\}$; allora si ha $|x_n - \ell| < |x_n - x_{n_h}| + |x_{n_h} - \ell| < 2\varepsilon$ per ogni $n \geq \nu$.

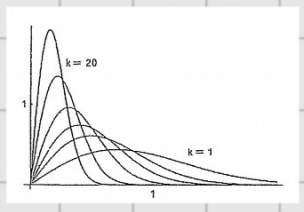
# I TEOREMI di PASSAGGIO AL LIMITE SOTTO IL SEGNO di INTEGRALE E di DERIVATA

SIA $f_k$ UNA SUCCESSIONE di FUNZIONI INTEGRABILI IN UN INTERVALLO CHIUSO E LIMITATO $I=[a,b]$, CHE CONVERGE PUNTUALMENTE IN I VERSO UNA FUNZIONE $f$. CI SI PUÓ DOMANDARE SE $f$ SIA INTEGRABILE IN $I=[a,b]$ E SE RISULTI

$$\lim_{k\to+\infty}\int_a^b f_k(x)dx = \int_a^b f(x)dx$$

NO, ORA VEDIAMO DEGLI ESEMPI

## ESERCIZIO n°1




PER $x\in[0,1]$ PONIAMO $f_k(x)=kxe^{-kx^2}$

$f_k(x)$ PER $k=1,2,3,5,10,20$

PER OGNI $x\in[0,1]$ LA SUCCESSIONE NUMERICA $f_k(x)$ CONVERGE A ZERO; QUINDI LA SUCCESSIONE $f_k$ CONVERGE PUNTUALMENTE IN $[0,1]$ ED IL LIMITE PUNTUALE È LA FUNZIONE $f(x)=0$ PER OGNI $x\in[0,1]$. CALCOLIAMO L'INTEGRALE

$$\lim_{k\to+\infty}\int_0^1 f_k(x)dx \Longrightarrow \lim_{k\to+\infty}\int_0^1 kxe^{-kx^2}dx \longrightarrow k\int_0^1 xe^{-kx^2}dx$$

$$dx=\frac{1}{t}xdt \qquad t=e^{-kx^2} \qquad t'=e^{-kx^2}(-k2x)$$

$$k\int_0^1 xe^{-kx^2}dx = k\int_0^1 -\frac{1}{2k}dt =$$

$$k\left(-\frac{1}{2k}\right)t\Big|_0^1 = k\left(-\frac{1}{2k}\right)e^{-kx^2}\Big|_0^1 =$$

$$-\frac{1}{2e^{kx^2}}\Big|_0^1 = -\frac{1}{2e^{k\cdot1^2}}-\left(-\frac{1}{2e^{k\cdot0^2}}\right) =$$

$$=-\frac{1}{2e^k}-\left(-\frac{1}{2e^1}\right)=-\frac{1}{2e^k}+\frac{1}{2}=\frac{-1+e^k}{2e^k}$$

$$\int_0^1 xe^{-kx^2}\frac{1}{e^{-kx^2}(-k2x)}dt$$

$$\int_0^1 -xe^{-kx^2}\frac{1}{e^{-kx^2}(+k2x)}dt=\int_0^1-\frac{1}{2k}dt$$

Osserviamo inoltre che la successione $f_k$ *non* converge uniformemente ad $f$ nell'intervallo $[0,1]$. Infatti (il lettore esegua i calcoli)

$$\sup\left\{|f_k(x)-f(x)|: x\in[0,1]\right\} = \max\left\{f_k(x): x\in[0,1]\right\} = f_k(x_k) \tag{3.5}$$

dove $x_k$ è il punto di $[0,1]$ in cui si annulla la derivata prima $f_k'$; risulta

$$x_k=\frac{1}{\sqrt{2k}}, \quad f_k(x_k)=\sqrt{\frac{k}{2e}}; \tag{3.6}$$

pertanto $f_k(x_k)$ diverge a $+\infty$ per $k\to+\infty$.

$$\lim_{k\to+\infty}\frac{-1+e^k}{2e^k}=\lim_{k\to+\infty}\frac{-1+e^{+\infty}}{2e^{+\infty}}=\frac{-1+\infty}{2+\infty}=\frac{+\infty}{+\infty} \qquad t=e^k$$

$$\lim_{t\to+\infty}\left(\frac{-1+t}{2t}\right)=\lim_{t\to+\infty}\left(\frac{\frac{t}{t}\cdot(-1)+t}{2t}\right)=\lim_{t\to+\infty}\left(\frac{t\left(-\frac{1}{t}+1\right)}{2t}\right)=\lim_{t\to+\infty}\left(\frac{-\frac{1}{t}+1}{2}\right)=\lim_{t\to+\infty}\left(\frac{-\frac{1}{\infty}+1}{2}\right)=\frac{-0+1}{2}=\frac{1}{2}$$

$$\lim_{k\to+\infty}\int_0^1 f_k(x)dx=\frac{1}{2}\neq\int_0^1 f(x)dx=0$$

## TEOREMA DI PASSAGGIO AL LIMITE SOTTO IL SEGNO DI INTEGRALE

SE $f_k$ È UNA SUCCESSIONE DI FUNZIONI CONTINUE CHE CONVERGE UNIFORMEMENTE VERSO $f$ IN $[a,b]$, ALLORA VALE LA FORMULA $\lim_{k\to+\infty} \int_a^b f_k(x)dx = \int_a^b f(x)dx$

DIMOSTRAZIONE

PER IL TEOREMA SULLA CONTINUITÀ DEL LIMITE, $f(x)$ È UNA FUNZIONE CONTINUA NELL'INTERVALLO CHIUSO E LIMITATO $[a,b]$ E PERCIÓ NELLO STESSO ISTANTE È INTEGRABILE.

$$\left|\int_a^b f_k(x)dx - \int_a^b f(x)dx\right| = \left|\int_a^b \{f_k(x)dx - f(x)\}dx\right| \leq$$

$$\leq \int_a^b |f_k(x)dx - f(x)|dx \leq (b-a)\cdot \max_{a\leq x\leq b} |f_k(x)-f(x)|$$

SIA $f_k$ UNA SUCCESSIONE DI FUNZIONI DERIVABILI IN UN INTERVALLO $I\subseteq\mathbb{R}$ CHE CONVERGE PUNTUALMENTE IN I VERSO UNA FUNZIONE $f$. CI SI PUÓ DOMANDARE SE ANCHE $f$ È DERIVABILE IN I E SE RISULTA

$\lim_{k\to+\infty} f_k'(x) = f'(x)$ NO, ORA VEDIAMO DEGLI ESEMPI

## ESERCIZIO n°2

PER $x\in I=\mathbb{R}$ (I PUÓ ANCHE ESSERE UN QUALSIASI INTERVALLO DI $\mathbb{R}$ CONTENENTE LO ZERO ALL'INTERNO) CONSIDERIAMO LA SEGUENTE SUCCESSIONE $f_k(x) = \sqrt{x^2+\frac{1}{k}}$

SI VERIFICA SUBITO CHE LE $f_k$ SONO CONTINUE IN I CON LE LORO DERIVATE PRIME

INOLTRE LA SUCCESSIONE $f_k$ CONVERGE UNIFORMEMENTE IN I VERSO LA FUNZIONE $f(x) = \sqrt{x^2} = |x|$ CHE NON È DERIVABILE NELLO ZERO; INFATTI

$$|f_k(x)-f(x)| = \left|\sqrt{x^2+\tfrac{1}{k}} - \sqrt{x^2}\right| = \frac{(x^2+\frac{1}{k})-x^2}{\sqrt{x^2+\frac{1}{k}}+\sqrt{x^2}} = \frac{\frac{1}{k}}{\sqrt{x^2+\frac{1}{k}}+\sqrt{x^2}} \leq \frac{\frac{1}{k}}{\sqrt{\frac{1}{k}}} = \sqrt{\frac{1}{k}}$$

IN QUANTO $\sqrt{x^2+\frac{1}{k}}+\sqrt{x^2} \geq \sqrt{\frac{1}{k}}$ PER OGNI $x\in I$ E PER OGNI $k\in\mathbb{N}$

MOSTRIAMO ORA CHE, ANCHE NELL'IPOTESI CHE IL LIMITE $f(x)$ SIA DERIVABILE, NON NECESSARIAMENTE VALE LA $\longrightarrow$ $\lim_{k\to+\infty} f_k'(x) = f'(x)$

## ESERCIZIO n°3

SU $I=\mathbb{R}$ (O ANCHE SU DI UN QUALSIASI INTERVALLO I DI $\mathbb{R}$) DEFINIAMO LA SUCCESSIONE DI FUNZIONI $f_k(x) = \frac{1}{k}\operatorname{sen} kx \quad \forall k\in\mathbb{N}, \forall x\in I$

LA SUCCESSIONE $f_k$ CONVERGE UNIFORMEMENTE VERSO LA FUNZIONE $f(x)=0$ PER OGNI $x\in I$; MENTRE, ESSENDO RISULTA $f_k'(0)=1$ PER OGNI $k\in\mathbb{N}$ E $f'(0)=0$

## TEOREMA DI PASSAGGIO AL LIMITE SOTTO IL SEGNO DI DERIVATA

SIA $f_k$ UNA SUCCESSIONE DI FUNZIONI DERIVABILI CON DERIVATA CONTINUA IN $[a,b]$. SUPPONIAMO CHE ESISTA $x_0\in[a,b]$ TALE CHE LA SUCCESSIONE NUMERICA $f_k(x_0)$ CONVERGA IN $\mathbb{R}$ E CHE LA SUCCESSIONE DELLE DERIVATE $f_k'$ CONVERGA UNIFORMEMENTE IN $[a,b]$ ALLORA $f_k$ CONVERGE UNIFORMEMENTE IN $[a,b]$ VERSO UNA FUNZIONE $f$, DERIVABILE CON DERIVATA CONTINUA IN $[a,b]$ E RISULTA $\lim_{k\to+\infty} f_k'(x)=f'(x)$

DIMOSTRAZIONE

$$(1)\quad f_k(x)=f_k(x_0)+\int_{x_0}^{x} f_k'(t)\,dt$$

ESSENDO $f_k'$ CONTINUA, POSSIAMO SCRIVERE LA FORMULA DEL CALCOLO DELL'INTEGRALE

INOLTRE, DETTO $\ell\in\mathbb{R}$ IL LIMITE DELLA SUCCESSIONE NUMERICA $f_k(x_0)$ E INDICATO CON $g(x)$ IL LIMITE UNIFORME DELLA SUCCESSIONE $f_k'(x)$ IN $[a,b]$, PER IL TEOREMA SULLA CONTINUITÀ DEL LIMITE, LA FUNZIONE $g$ È CONTINUA IN $[a,b]$ E QUINDI INTEGRABILE PER IL TEOREMA DI PASSAGGIO AL LIMITE SOTTO IL SEGNO DI INTEGRALE, DALLA (1) PER $k\to+\infty$

$$\lim_{k\to+\infty} f_k(x)=\ell+\int_{x_0}^{x} g(t)\,dt \quad (2)$$

PERTANTO LA SUCCESSIONE $f_k(x)$ CONVERGE PUNTUALMENTE IN $[a,b]$ DENOTANDO CON $f(x)$ IL LIMITE E RISULTA $f(x)=\ell+\int_{x_0}^{x} g(t)\,dt$ (3)

DALLA (1) E (3) SEGUE CHE

$$|f_k(x)-f(x)|\le|f_k(x_0)-\ell|+\left|\int_{x_0}^{x}\{f_k'(t)-g(t)\}\,dt\right|\le$$
$$\le|f_k(x_0)-\ell|+(b-a)\cdot\sup\{|f_k'(t)-g(t)|:t\in[a,b]\}$$

QUINDI, DATO CHE $f_k'$ CONVERGE UNIFORMEMENTE VERSO $g$ IN $[a,b]$, $\lim_{k\to+\infty}\sup\{|f_k(x)-f(x)|:x\in[a,b]\}=0$ CIOÈ IL TEOREMA FONDAMENTALE DEL CALCOLO INTEGRALE, SI DEDUCE CHE $f$ È DERIVABILE E CHE RISULTA $f'(x)=g(x)$ PERCIÓ $\lim_{k\to+\infty} f_k'=g=f'$ E VALE LA TESI $\lim_{k\to+\infty} f_k'(x)=f'(x)$

## LEMMA 1

SIA $f_k$ UNA SUCCESSIONE DI FUNZIONI DERIVABILI IN UN INTERVALLO CHIUSO E LIMITATO $[a,b]$. SUPPONIAMO CHE ESISTA $x_0\in[a,b]$ TALE CHE $f_k(x_0)$ SIA CONVERGENTE E CHE LA SUCCESSIONE DELLE DERIVATE $f_k'$ CONVERGA UNIFORMEMENTE IN $[a,b]$. ALLORA ANCHE $f_k$ CONVERGE UNIFORMEMENTE IN $[a,b]$

DIMOSTRAZIONE

PER OGNI $x \in [a,b]$ E PER $h,k \in \mathbb{N}$ SI HA ① $\begin{cases} |f_k(x) - f_h(x)| \leq \\ \leq |f_k(x_0) - f_h(x_0)| + |(f_k(x) - f_h(x)) - (f_k(x_0) - f_h(x_0))| \end{cases}$

APPLICANDO ALLA FUNZIONE $f_k - f_h$ IL TEOREMA DI LAGRANGE, ESISTE $x_1$ COMPRESO FRA $x_0$ E $x$ TALE CHE $|(f_k(x) - f_h(x)) - (f_k(x) - f_h(x))| = |x - x_0| \cdot |f_k'(x_1) - f_h'(x_1)|$ ②

DALLE ① E ② SEGUE, PER OGNI $x \in [a,b]$,

$|f_k(x) - f_h(x)| \leq |f_k(x_0) - f_h(x_0)| + (b-a) \cdot |f_k'(x_1) - f_h'(x_1)|$

PER IL CRITERIO DI CAUCHY UNIFORME, FISSATO $\varepsilon > 0$, ESISTE $V_1 \in \mathbb{N}$ TALE CHE

$|f_k'(x) - f_h'(x)| < \varepsilon \quad \forall h,k > V_1, \ \forall x \in [a,b]$

INOLTRE, PER IL CRITERIO DI CAUCHY SULLE SUCCESSIONI NUMERICHE, ESISTE $V_2 \in \mathbb{N}$ TALE CHE

$|f_k(x_0) - f_h(x_0)| < \varepsilon \quad \forall h,k > V_2$ ALLORA, PER OGNI $h,k > V = \max\{V_1, V_2\}$ RISULTA

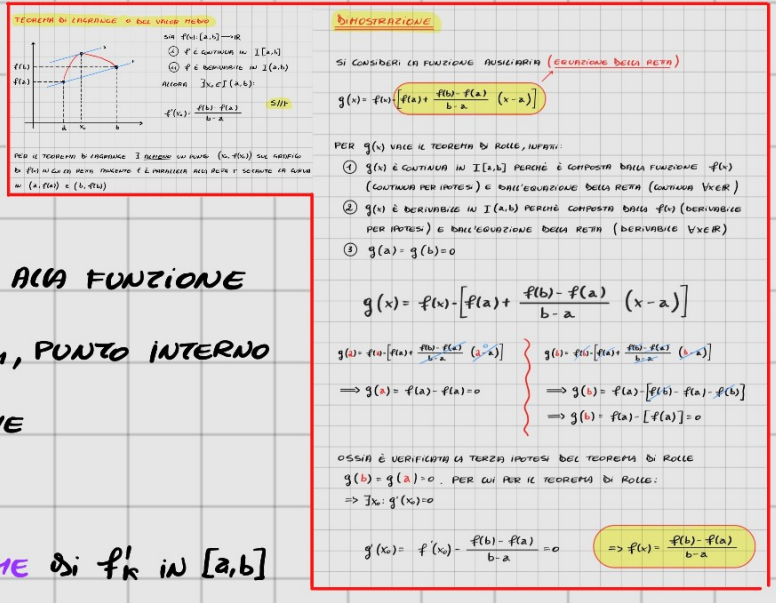
$|f_k(x) - f_h(x)| < 2\varepsilon$

## LEMMA 2

SIA $f_k$ UNA SUCCESSIONE DI FUNZIONI DERIVABILI IN UN INTERVALLO CHIUSO E LIMITATO $[a,b]$. FISSATO $x_0 \in [a,b]$, SIA $g_k(x) = \dfrac{f_k(x) - f_k(x_0)}{x - x_0}$, SE LA SUCCESSIONE DELLE DERIVATE $f_k'$ CONVERGE UNIFORMEMENTE IN $[a,b]$, ALLORA ANCHE LA SUCCESSIONE $g_k$ CONVERGE UNIFORMEMENTE IN $[a,b] - \{x_0\}$

DIMOSTRAZIONE

$$g_k(x) - g_h(x) = \frac{(f_k(x) - f_h(x)) - (f_k(x_0) - f_h(x_0))}{x - x_0}$$




PER IL TEOREMA DI LAGRANGE, APPLICATO ALLA FUNZIONE $f_k - f_h$, PER OGNI $x \in [a,b] - \{x_0\}$ ESISTE $x_1$, PUNTO INTERNO ALL'INTERVALLO DI ESTREMI $x_0$ E $x$, TALE CHE

$g_k(x) - g_h(x) = f_k'(x_1) - f_h'(x)$ ①

DALL'IPOTESI SULLA CONVERGENZA UNIFORME DI $f_k'$ IN $[a,b]$

PER OGNI $\varepsilon > 0$ ESISTE $V \in \mathbb{N}$ TALE CHE $|f_k'(x) - f_h'(x)| < \varepsilon \quad \forall h,k > V, \ \forall x \in [a,b]$

DALLA ① SI RICAVA PERCIÓ $|g_k(x) - g_h(x)| < \varepsilon \quad \forall h,k > V, \ \forall x \in [a,b] - \{x_0\}$

LA CONCLUSIONE SEGUE DAL CRITERIO DI CAUCHY UNIFORME

## TEOREMA DI PASSAGGIO AL LIMITE SOTTO IL SEGNO DI DERIVATA (IN IPOTESI GENERALI)

SIA $f_k$ UNA SUCCESSIONE DI FUNZIONI DERIVABILI IN $[a,b]$. SUPPONIAMO CHE ESISTA $x_0 \in [a,b]$ TALE CHE $f_k(x_0)$ SIA CONVERGENTE E CHE $f_k'$ CONVERGA UNIFORMEMENTE IN $[a,b]$ ALLORA $f_k$ CONVERGE UNIFORMEMENTE IN $[a,b]$ E RISULTA $f'(x) = \lim_{k\to+\infty} f_k'(x)$

DIMOSTRAZIONE

DAL LEMMA 1 SEGUE CHE $f_k$ CONVERGE UNIFORMEMENTE IN $[a,b]$; INDICHIAMO CON $f$ LA FUNZIONE LIMITE. FISSATO $x_0 \in [a,b]$, PONIAMO

$$g_k(x) = \frac{f_k(x) - f_k(x_0)}{x - x_0} \quad \forall x \in [a,b] - \{x_0\}$$

$$g(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad \forall x \in [a,b] - \{x_0\}$$

DAL LEMMA 2 SEGUE CHE $g_k(x)$ CONVERGE UNIFORMEMENTE VERSO $g(x)$ IN $[a,b] - \{x_0\}$. DAL TEOREMA SULL'INVERSIONE DEI LIMITI SI OTTIENE:

$$\lim_{k\to+\infty} f_k'(x_0) = \lim_{k\to+\infty} \left( \lim_{x\to x_0} g_k(x) \right) =$$

$$= \lim_{x\to x_0} \left( \lim_{k\to+\infty} g_k(x) \right) = f'(x_0)$$

## CONVERGENZA UNIFORME E MONOTONIA

- 1° TEOREMA (DEL DINI) MONOTONIA RISPETTO AL PARAMETRO K
- 2° TEOREMA MONOTONIA RISPETTO ALLA VARIABILE X

## TEOREMA 1 (DEL DINI)

SIA $I = [a,b]$ UN INTERVALLO CHIUSO E LIMITATO.

SIA $f_k : I \to \mathbb{R}$ UNA SUCCESSIONE DI FUNZIONI CONTINUE, MONOTONA RISPETTO A K (CIOÈ MONOTONA CRESCENTE: $f_k(x) \le f_{k+1}(x)$ PER OGNI $k \in \mathbb{N}$ E PER OGNI $x \in I$), CONVERGENTE PUNTUALE IN $[a,b]$ VERSO UNA FUNZIONE CONTINUA $f$. ALLORA $f_k$ CONVERGE UNIFORMEMENTE VERSO $f$ IN $[a,b]$

DIMOSTRAZIONE

CONSIDERIAMO UNA SUCCESSIONE $f_k$ MONOTONA CRESCENTE, CIOÈ $f_k \le f_{k+1}(x) \le f(x)$ PER OGNI $k \in \mathbb{N}$ E PER OGNI $x \in I = [a,b]$. SUPPONIAMO PER ASSURDO CHE $f_k$ NON CONVERGA UNIFORMEMENTE AD $f$ IN $[a,b]$. CIÓ EQUIVALE AD AFFERMARE CHE ESISTE $\varepsilon_0 > 0$ TALE CHE, PER OGNI $v \in \mathbb{N}$ ESISTONO $k > v$ E $x \in [a,b]$ PER CUI $|f_k(x) - f(x)| = f(x) - f_k(x) \ge \varepsilon_0$

QUINDI, PER OGNI $v = h \in \mathbb{N}$, ESISTONO $k_h \to +\infty$ E $x_h \in [a,b]$ TALI CHE $f(x_h) - f_{k_h}(x_h) \ge \varepsilon_0$

PER LA MONOTONIA DI $f_k$ RISPETTO A K ABBIAMO $f_{k_h} \ge f_i$ SE $k_h \ge i$. QUINDI OTTENIAMO ANCHE

$f(x_h) - f_i(x_h) \geq \varepsilon_0 \quad \forall h \in \mathbb{N}, \forall i < k_h$

LA SUCCESSIONE $x_n$, ESSENDO LIMITATA, AMMETTE UNA ESTRATTA $x_{h_j}$ CONVERGENTE AD UN PUNTO $x_0$ DELL'INTERVALLO $[a,b]$. PASSANDO AL LIMITE PER $j \to +\infty$ NELLA RELAZIONE $f(x_{h_j}) - f_i(x_{h_j}) \geq \varepsilon_0 \quad \forall h_j \in \mathbb{N}, \forall i \leq k_{h_j}$ PER LA CONTINUITÀ DI $f$ ED $f_i$, SI OTTIENE

$f(x_0) - f_i(x_0) \geq \varepsilon_0 \quad \forall i \in \mathbb{N}$

## TEOREMA 2

SIA $f_k : [a,b] \to \mathbb{R}$ UNA SUCCESSIONE DI FUNZIONI CRESCENTI (O DECRESCENTI) RISPETTO AD $x \in [a,b]$, CHE CONVERGE PUNTUALMENTE VERSO LA FUNZIONE CONTINUA $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ ALLORA $f$ È CRESCENTE (O DECRESCENTE) E LA CONVERGENZA È UNIFORME IN $[a,b]$

DIMOSTRAZIONE

DIVIDIAMO L'INTERVALLO $[a,b]$ IN $h \in \mathbb{N}$ PARTI (DI UGUALE LUNGHEZZA), MEDIANTE PUNTI DI SUDDIVISIONE $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_h = b$. SIA $\varepsilon > 0$; PER L'UNIFORME CONTINUITÀ DI $f$ IN $[a,b]$ È POSSIBILE SCEGLIERE $h$ SUFFICIENTEMENTE GRANDE IN MODO CHE $|f(y) - f(x)| < \varepsilon$ $\forall x, y \in [x_i, x_{i+1}]$ E PER OGNI $i = 0, 1, 2, \dots, h-1$. PER LA CONVERGENZA PUNTUALE DI $f_k$ AD $f$, ESISTE $\nu \in \mathbb{N}$ TALE CHE $|f_k(x_i) - f(x_i)| < \varepsilon \quad \forall i = 0, 1, 2, \dots, h \quad \forall k > \nu$

CONSIDERIAMO IL CASO IN CUI $f_k : [a,b] \to \mathbb{R}$ SIA UNA SUCCESSIONE DI FUNZIONI CRESCENTI RISPETTO AD $x \in [a,b]$. SE $x \in [x_i, x_{i+1}]$, PER QUALCHE $i \in [0, 1, 2, \dots, h-1]$, ESSENDO $x_i \leq x \leq x_{i+1}$ RISULTA $f_k(x_i) \leq f_k(x) \leq f_k(x_{i+1}) \quad \forall k \in \mathbb{N}$

QUINDI, SE $x \in [x_i, x_{i+1}]$, CON $i$ FISSATO, UTILIZZANDO PRIMA LA $f_k(x_i) \leq f_k(x) \leq f_k(x_{i+1})$ E POI LE $|f_k(x_i) - f(x_i)| < \varepsilon$, $|f(y) - f(x)| < \varepsilon$ SI DEDUCE CHE

$$
\textcircled{1} \begin{cases} f_k(x) - f(x) = \\ = f_k(x) - f_k(x_{i+1}) + f_k(x_{i+1}) - f(x_{i+1}) + f(x_{i+1}) - f(x) \leq \\ \leq (f_k(x_{i+1}) - f(x_{i+1})) + (f(x_{i+1}) - f(x)) < 2\varepsilon \end{cases}
$$

PER OGNI $k > \nu$, SIMILMENTE

$$
\textcircled{2} \begin{cases} f_k(x) - f(x) = \\ = f_k(x) - f_k(x_i) + f_k(x_i) - f(x_i) + f(x_i) - f(x) \geq \\ \geq (f_k(x_i) - f(x_i)) + (f(x_i) - f(x)) > -2\varepsilon \end{cases}
$$

PER OGNI $k > v$. PER LE ① ② $f_k$ CONVERGE UNIFORMEMENTE VERSO $f$ IN $[a,b]$

TEOREMA 1 (DEL DINI). *Nelle ipotesi:*

1. $I = [a,b]$ *intervallo chiuso e limitato;*
2. $f_k : [a,b] \to \mathbb{R}$ *funzione continua per ogni* $k \in \mathbb{N}$;
3. $f_k(x) \leq f_{k+1}(x)$ *per ogni* $k \in \mathbb{N}$ *e per ogni* $x \in I$;
4. $f_k$ *converge puntualmente a una funzione* $f : [a,b] \to \mathbb{R}$;
5. $f$ *è continua in* $[a,b]$.

*Allora vale la tesi:* $f_k$ *converge uniformemente a* $f$ *in* $I$.

TEOREMA 2. *Nelle ipotesi:*

1. $I = [a,b]$ *intervallo chiuso e limitato;*
2. $f_k : [a,b] \to \mathbb{R}$ *funzione crescente in* $[a,b]$ *per ogni* $k \in \mathbb{N}$;
3. $f_k$ *converge puntualmente a una funzione* $f : [a,b] \to \mathbb{R}$;
4. $f$ *è continua in* $[a,b]$.

*Allora vale la tesi:* $f_k$ *converge uniformemente a* $f$ *in* $I$ *(ed* $f$ *è crescente in* $[a,b]$*).*